

Laboratorul 3: Analiza Echipamentelor de Lucru din Punct de Vedere Ergonomic

Ghid practic pentru evaluarea și optimizarea interacțiunii Om-Mașină în ecosistemul logistic.

Disciplina:
Ergonomia echipamentelor logistice

Titular disciplină:
Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Program de Master:
Managementul Logisticii

Instituție:
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București – Facultatea de Mecanică
și Tehnologie

Scopul și Obiectivele Lucrării



Scopul Lucrării: Formarea competențelor de diagnoză și proiectare ergonomică a posturilor de lucru logistice, permițând studentului să identifice riscurile și să propună **soluții** tehnico-organizatorice care echilibrează productivitatea cu siguranța operatorului.

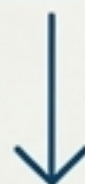
Obiective Specifice (Ce vei ști și vei putea face):



1. Identificare: Să recunoști solicitările fizice și cognitive impuse de diverse categorii de echipamente logistice (mobile, (mobile, manuale, digitale).



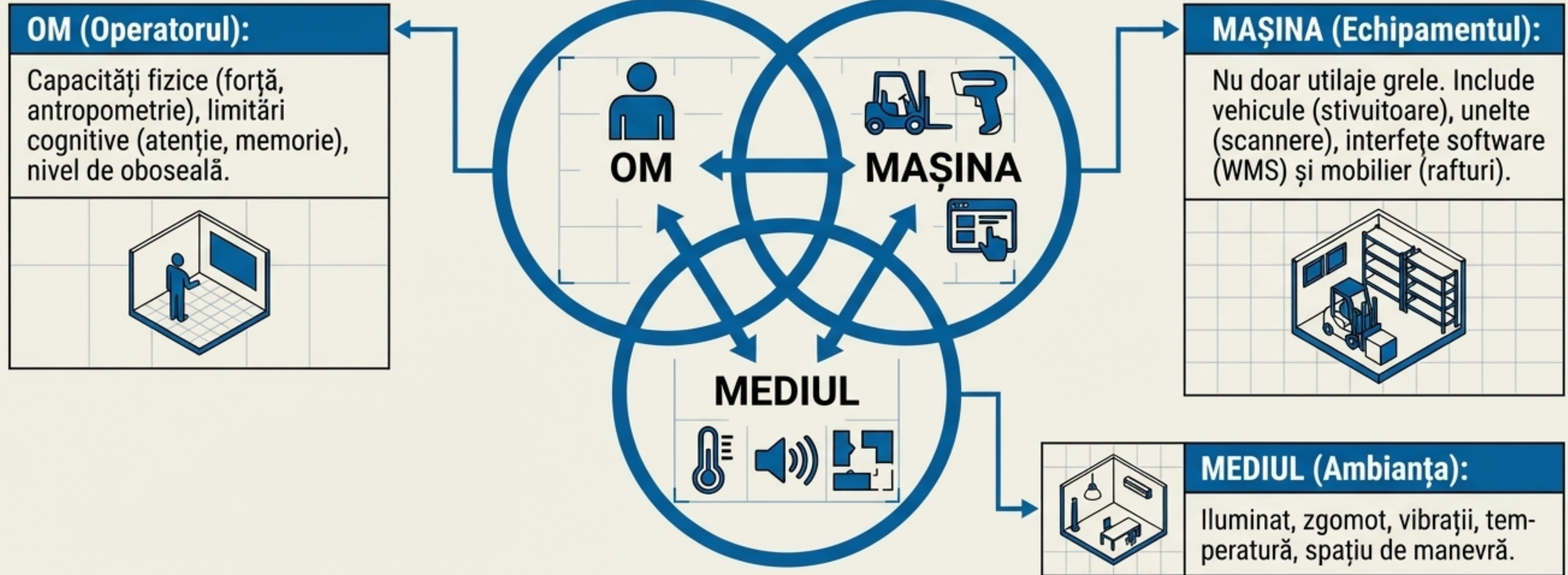
2. Evaluaire: Să aplici metodologii structurate (ex. metoda observațională, RULA) pentru a **cuantifica riscurile de Afecțiuni Musculo-Scheletice (AMS)**.



3. Optimizare: Să formulezi propuneri realiste de **îmbunătățire** bazate pe **Ierarhia Controalelor Ergonomice**.

Paradigma Ergonomică: Sistemul O-M-M

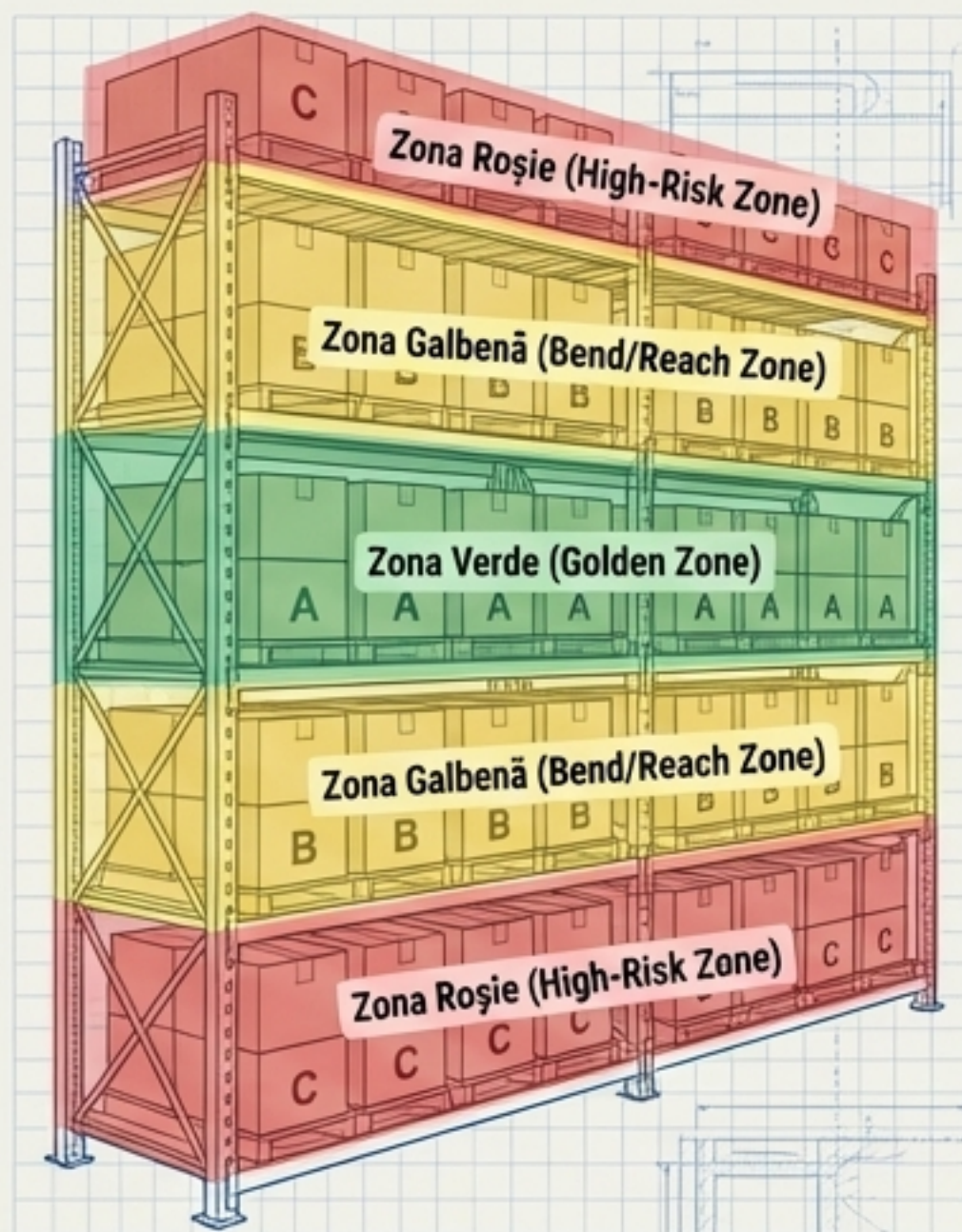
⚠ Regula de Aur: Nu forțați omul să se adapteze la mașină. Adaptați mașina la caracteristicile omului.



Aplicație Logistică: Nepotrivirea dintre aceste trei elemente generează erori de picking, uzură fizică și scăderea productivității.

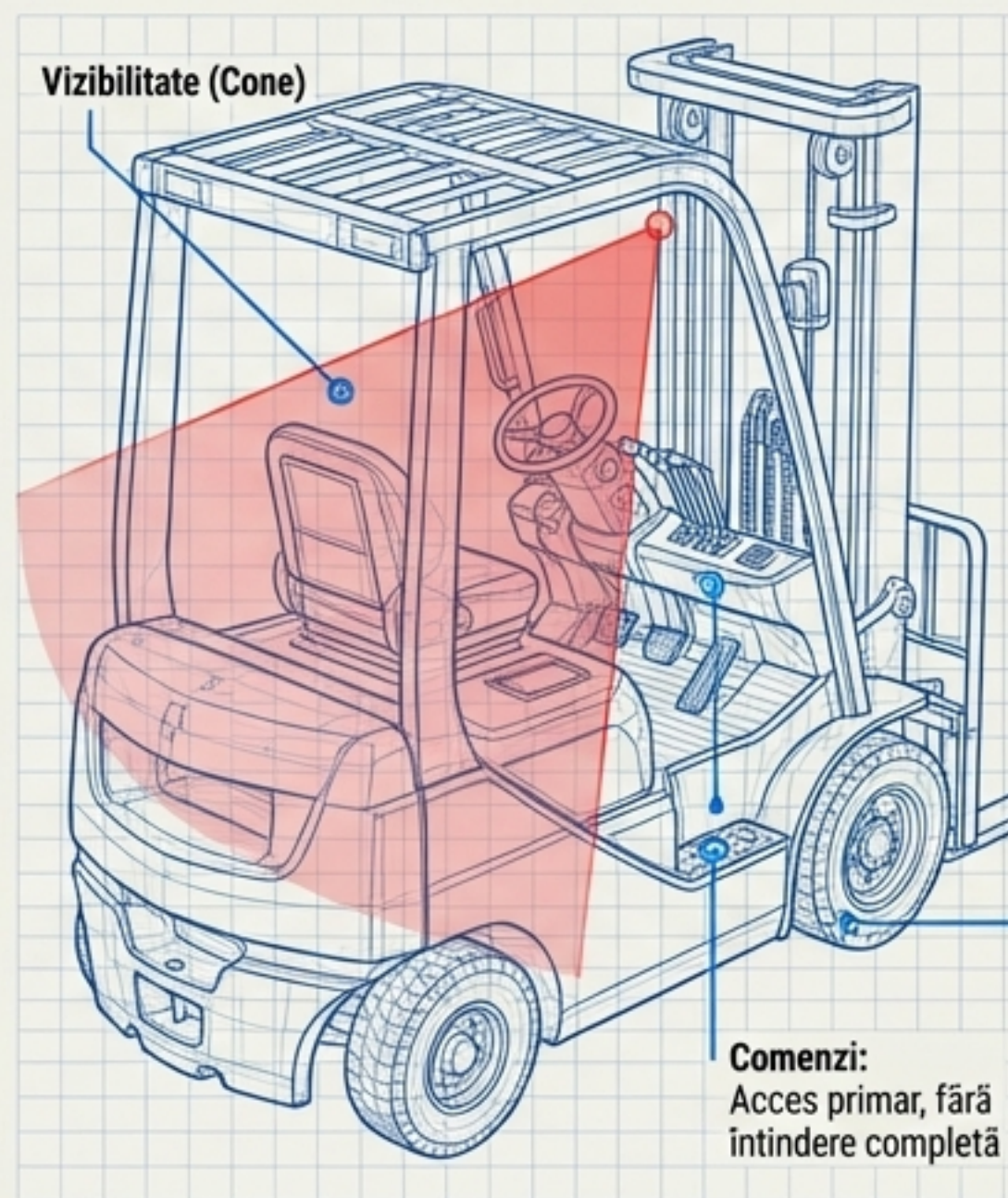
Lentila Analistului: Zonele de Interacțiune Fizică și Vizuală

Panou Stânga: Interacțiunea cu Rafturile (Efort și Postură)



- ✓ **Zona Verde (Golden Zone):** Între șolduri și umeri. Postură neutră, efort minim. Ideal pentru produsele cu rotație rapidă (Clasa A).
- ✓ **Zona Galbenă:** Sub șolduri sau peste umeri. Necesită aplecare/întindere. Risc moderat.
- **Zona Roșie (High-Risk):** Nivelul podelei sau deasupra capului. Posturi forțate extreme. Risc maxim de leziuni lombare.

Panou Dreapta: Interacțiunea cu Utilajul (Accesibilitate și Vizibilitate)



- **Vizibilitate ("A vedea și a fi văzut"):** Eliminarea unghiurilor moarte create de montanții stivuitorului.
- **Accesibilitate:** Comenzile frecvente trebuie să fie în zona de acces primară, fără a necesita întinderea întinderea completă a brațului.
- **Acces:** 3 puncte de contact

Comenzi:
Acces primar, fără
întindere completă

Ecosistemul Echipamentelor: Subiectul Analizei

Context: Logistica modernă combină munca fizică grea cu procesarea rapidă a datelor. Operatorul este centrul unui sistem cibernetic complex.

1. Echipamente Mobile de Transport:

Stivuitoare, transpalete electrice (lize), vehicule AGV.

(Solicitări: vibrații, postură statică, vizibilitate).

2. Echipamente Manuale de Manipulare:

Transpalete manuale, cărucioare de picking.

(Solicitări: efort de împingere/tragere, sistemul osteoarticular).

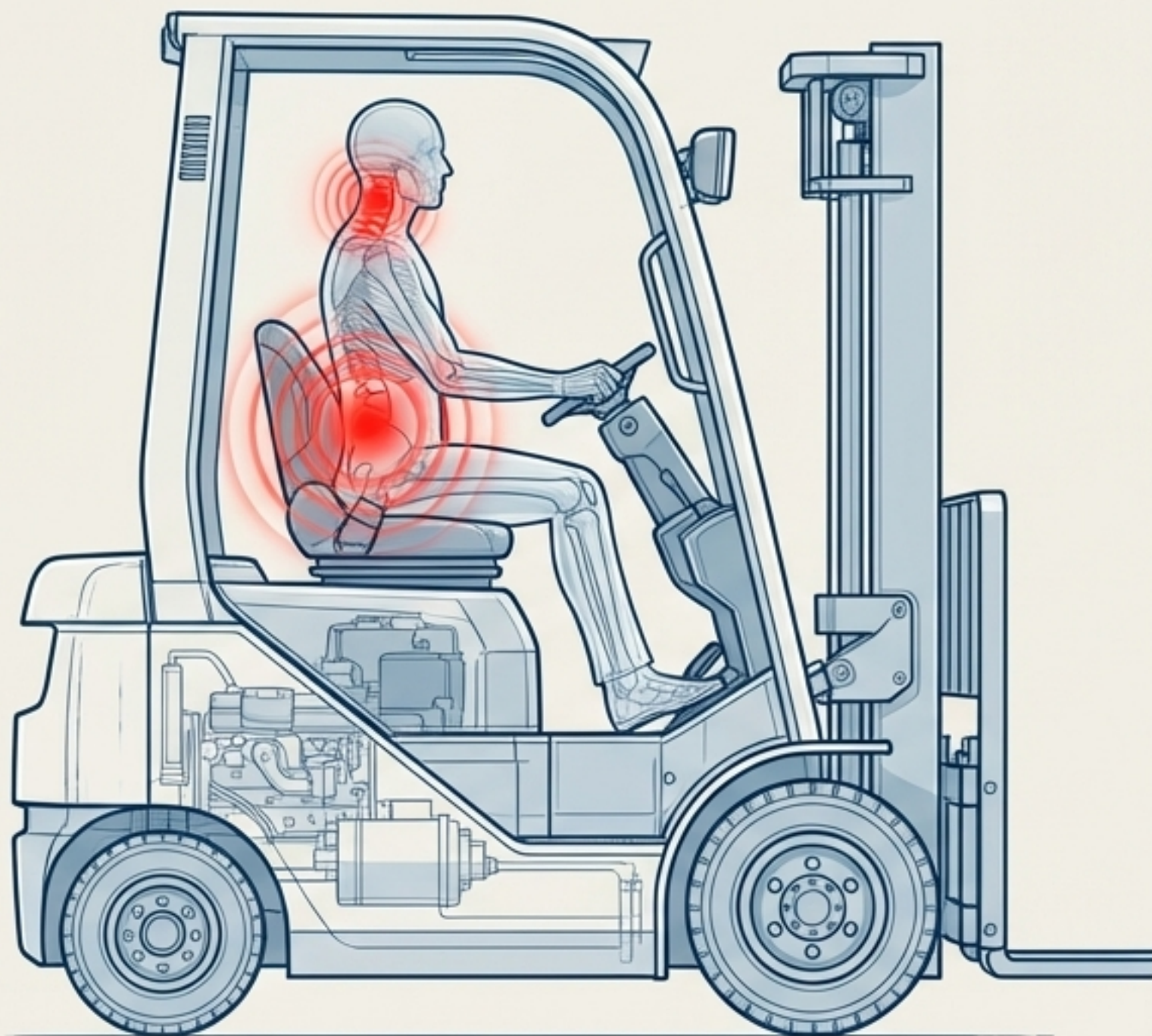
3. Unelte Portabile și Interfețe

(Wearables): Scannere coduri de bare, terminale mobile, tablete, ochelari AR.

(Solicitări: mișcări repetitive, deviații ale încheieturii, sarcină cognitivă).



Fișă de Analiză (Model 1): Stivuitorul (Echipament Mobil)



Descriere & Utilizare:

Echipament motorizat pentru ridicarea și transportul paleților. Operare în poziție șezândă pe durate lungi (schimburi de 8h).

Solicitări Fizice Majore:

- Postură șezândă statică prelungită.
- Expunere continuă la vibrații transmise întregului corp.
- Torsiuni frecvente ale gâtului/trunchiului pentru marșarier și vizibilitate.

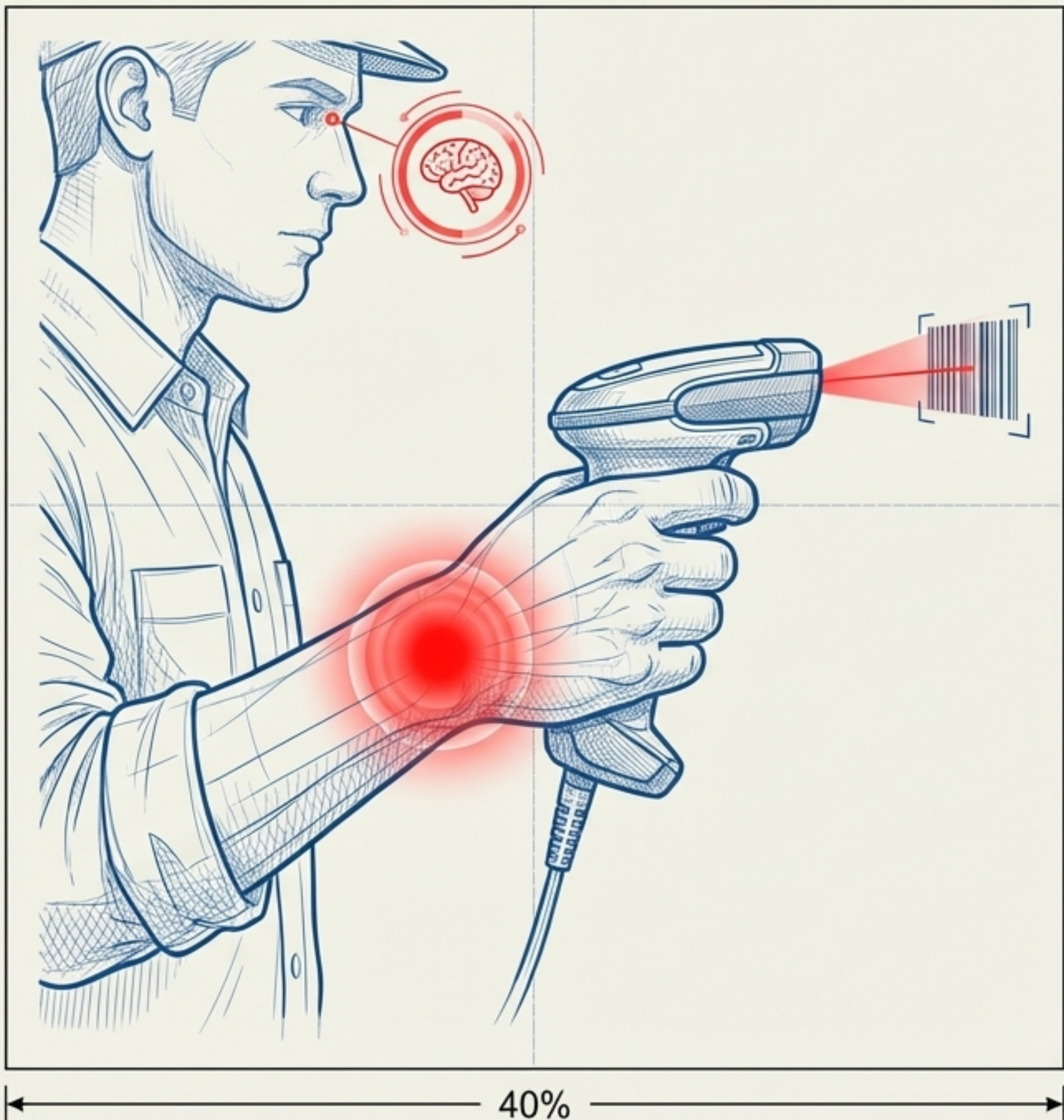
Riscuri Ergonomice (AMS):

Dureri lombare cronice, afecțiuni ale discurilor intervertebrale, oboseală vizuală.

Propuneri de Îmbunătățire:

Scaune cu suspensie pneumatică, oglinzi panoramice/camere video pentru eliminarea torsiunii, pauze active pentru detensionare.

Fișă de Analiză (Model 2): Terminalul Mobil / Scanner



Descriere & Utilizare:

Unealtă portabilă utilizată pentru identificarea, validarea și gestionarea inventarului în procesul de picking.

Solicitări Fizice și Cognitive:

- Mișcări repetitive ale brațului și încheieturii (mii de scanări/schimb).
- Deviație ulnară puternică la apăsarea trăgaciului.
- Comutare vizuală constantă între ecran, produs și raft (încărcare cognitivă).

Riscuri Ergonomice (AMS):

Sindrom de tunel carpian, tendinită, oboseală neuropsihică.

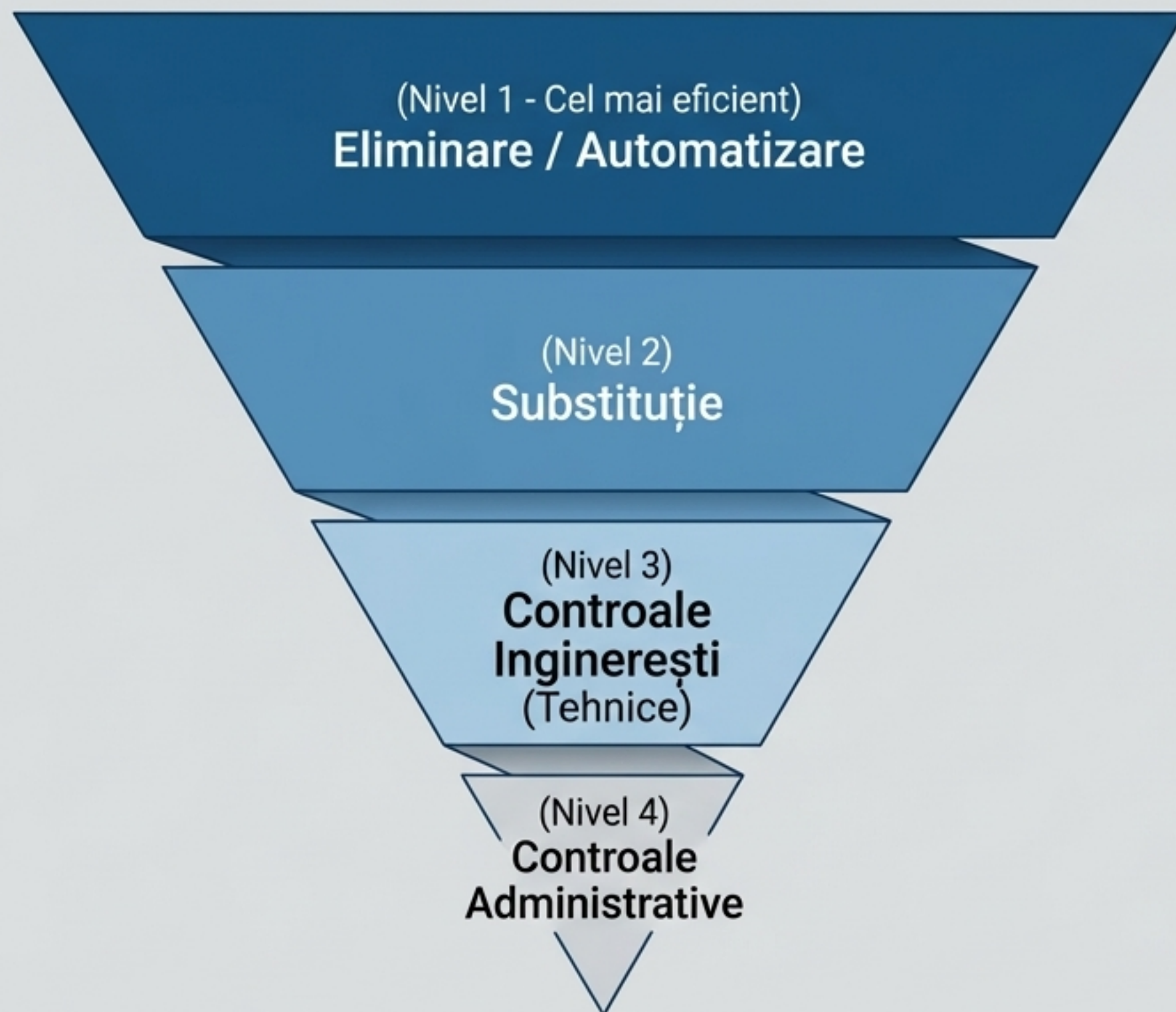
Propuneri de Îmbunătățire:

Scannere de tip inel (ring scanners) purtate pe deget, interfețe software simplificate cu feedback auditiv clar, greutate redusă a terminalului.

Matrice de Sinteză: Avantaje, Limitări și Compromisuri

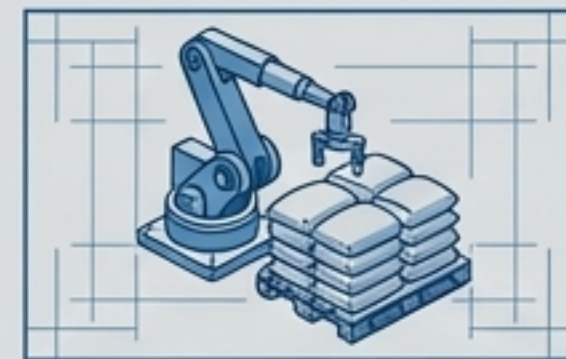
	Tip Echipament	Avantaje (Beneficii)	Limitări (Riscuri Ergonomice)
1	Echipamente Manuale (Transpalet manual)	✓ Cost redus, mentenanță simplă, flexibilitate maximă.	⚠ Efort fizic ridicat la pornire/oprire, risc maxim de leziuni la manipularea sarcinilor >500kg.
2	Echipamente Asistate (Liză electrică)	✓ Elimină forța de împingere/tragere, previne afecțiunile lombare.	⚠ Risc de accidentare prin strivirea piciorului, necesită instruire și proceduri de siguranță clare.
3	Tehnologie Purtabilă (Exoschelete / Ring Scanners)	✓ Reduce oboseala musculară localizată, menține mâinile libere.	⚠ Poate crea disconfort termic, rezistență la adoptare din partea operatorilor.

Arhitectura Soluțiilor: Ierarhia Controalelor Ergonomice



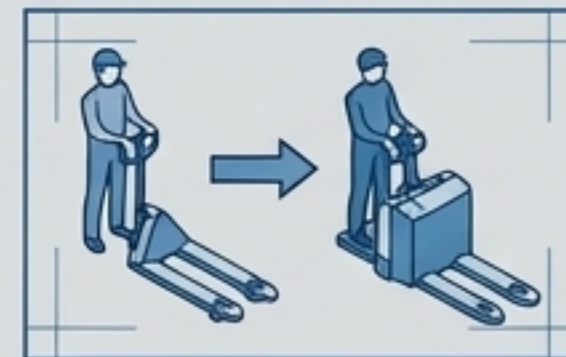
Eliminarea completă a riscului.

Ex: Utilizarea unui braț robotic pentru paletizarea sacilor grei de 25kg.



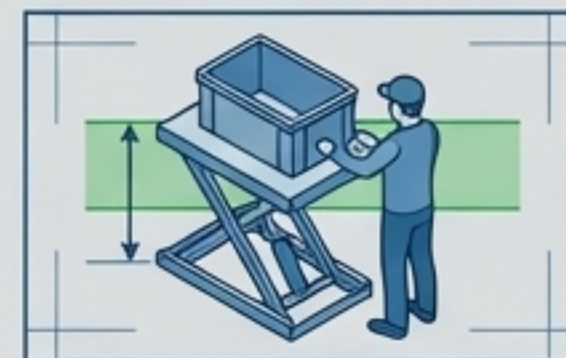
Înlocuirea cu o variantă mai sigură.

Ex: Trecerea de la transpalet manual la transpalet electric.



Modificarea fizică a postului.

Ex: Instalarea unor platforme ridicătoare (lift tables) pentru a menține produsele în Zona Verde.



Schimbarea modului de lucru.

Ex: Rotația sarcinilor la fiecare 2 ore, introducerea micro-pauzelor de relaxare musculară.



Metodologia de Analiză: Cum citim un post de lucru?



Ce se analizează?

Interacțiunile dinamice dintre operator, echipament și mediul de lucru pe parcursul unui ciclu complet de activitate.



Cum se observă?

Prin Observație Directă: urmărirea secvențelor de mișcări (deplasare, aplecare, scanare) și identificarea deviațiilor de la posturile neutre.



Ce date se colectează?

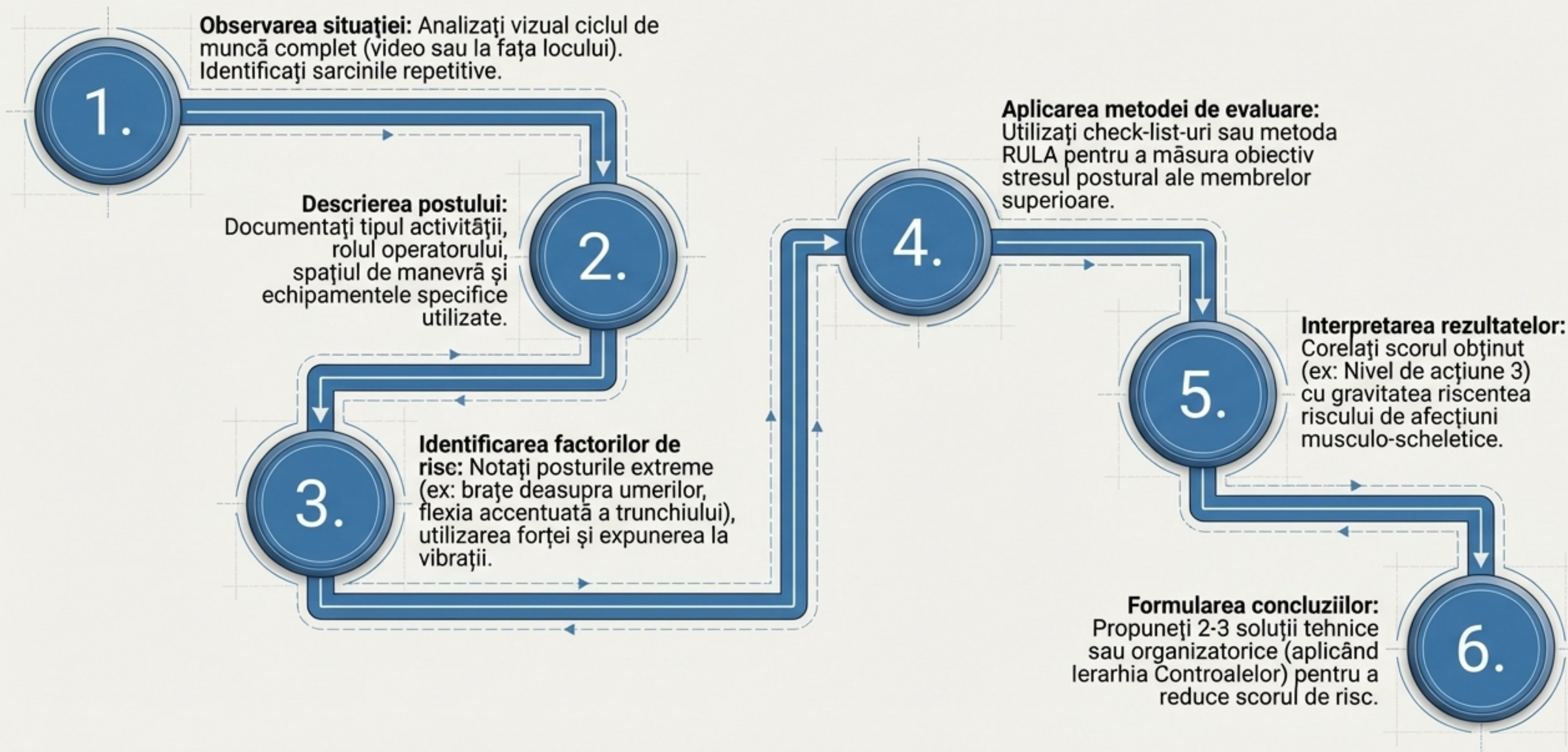
Observații calitative (posturi vicioase, torsiuni), efort fizic vizibil, plângeri ale operatorilor, și măsurători (greutate, distanțe).



Ce criterii se folosesc?

Căutăm **DEZECHILIBRE**. Orice discrepanță între limitele biomecanice ale omului și designul echipamentului reprezintă un risc ergonomic.

Pașii de Lucru: Ghidul Practic pentru Studenți



Rezultate Așteptate: Livrabilele Analizei

Results Dashboard



1. Fișa Postului Documentată:

- O descriere clară, calitativă a tuturor mișcărilor și interacțiunilor cu echipamentul.

2. Evaluare Cantitativă (Scorul RULA):

- Fotografii/schițe ale posturilor critice cu maparea unghiurilor articulațiilor (gât, trunchi, brațe).
- Un scor final clar calculat.
- Ex: Scor 6 – Nivel de acțiune 3 (Risc mediu-ridicat. Necesită re proiectare în viitorul apropiat).

6 Nivel de
Acțiune: 3

3. Planul de Intervenție Ergonomică:

- Concluzii acționabile, care justifică alegerea unei lize electrice în locul celei manuale, sau re proiectarea înălțimii rafturilor.

Gândire Critică: Întrebări de Reflecție pentru Evaluare



Probleme Frecvente

- De ce procedurile scrise sunt adesea ignorate pe teren? Operatorii dezvoltă adesea scurtături dăunătoare pentru a economisi timp.
- Cum identificăm cauza reală?



Soluții Realiste

- Este automatizarea completă întotdeauna răspunsul? Cum justificăm financiar o investiție ergonomică (ex: mese cu înălțime reglabilă) în fața managementului superior?



Compromisuri Majore

- Viteză (KPI) vs. Ergonomie? Când presiunea de a atinge normele de picking pe oră duce la mișcări nesigure, cum recalibrăm normele de performanță fără a distruge rentabilitatea depozitului?

Concluzii: Rolul Strategic al Analizei Ergonomice

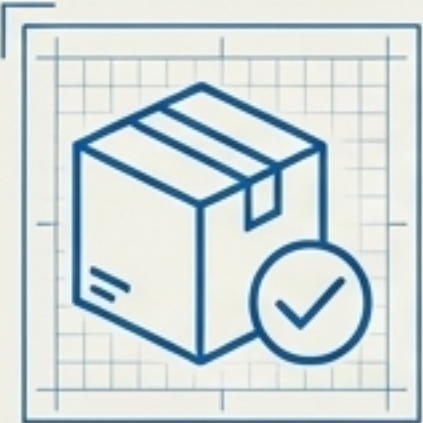
**Ergonomia NU înseamnă doar confort.
Înseamnă performanță și sustenabilitate.**



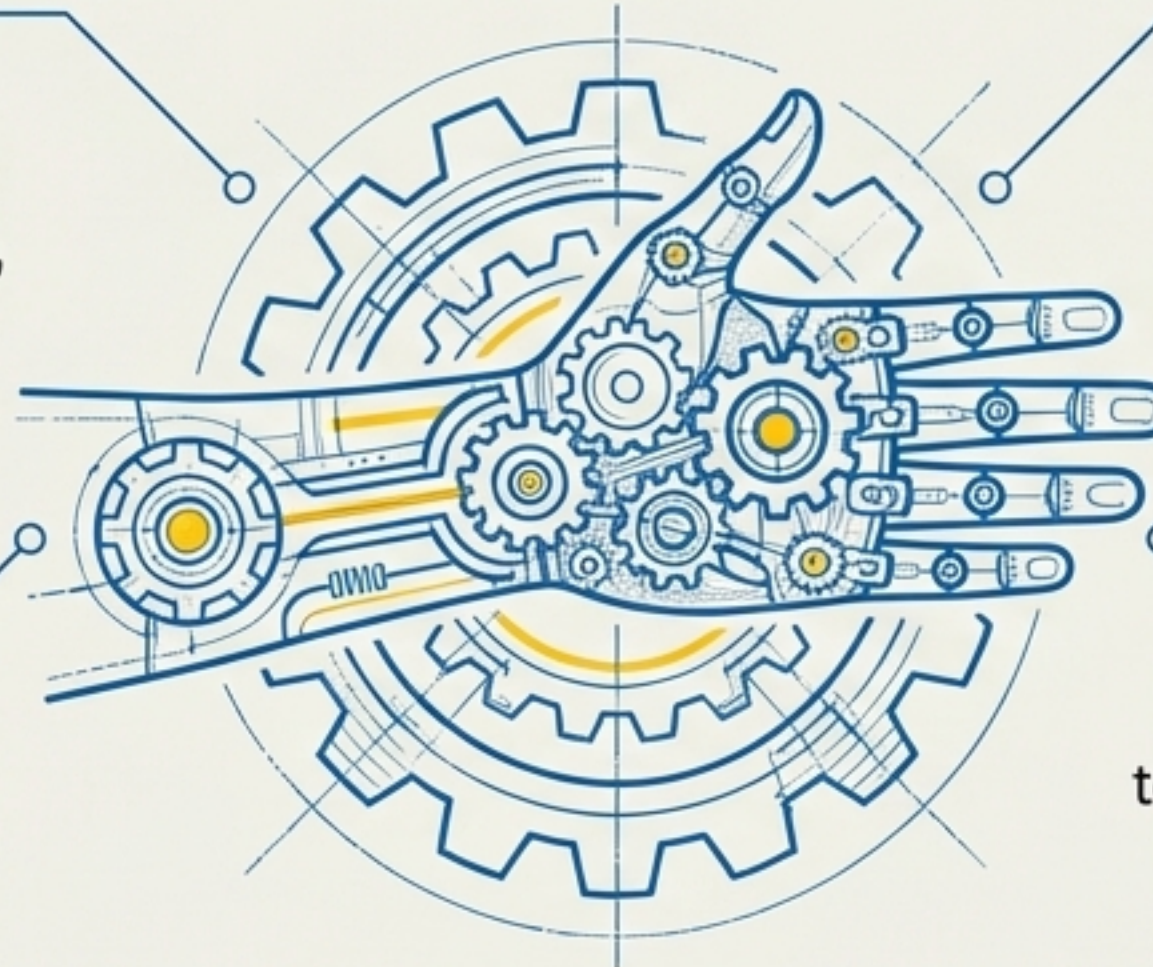
1. Productivitate:
Mișcări mai fluide, mai puține erori de picking, oboseală redusă.



2. Reducerea Costurilor:
Scăderea drastică a absenteismului cauzat de AMS și a fluctuației de personal.



3. Calitate: O interfață om-mașină corectă elimină defectele active din procesul logistic.



4. Sustenabilitate: Forță de muncă protejată pe termen lung, adaptabilitate la schimbări.



Rolul tău: Ca viitor Manager Logistic, nu vei fi un simplu observator, ci arhitectul principal al sistemelor de muncă sigure și eficiente.

Informații Administrative și Contact



Contact:
dc.anghel@upb.ro



Consultații:
Sala T104,
Luni, interval orar
12:00 - 14:00



Titular Disciplină:
Prof. dr. ing. Daniel-
Constantin ANGHEL

Evaluare Laborator:

Fișa de analiză a echipamentului va fi utilizată ca bază pentru nota practică și pentru realizarea temei de casă de pe parcursul semestrului.

Bibliografie Recomandată:

- **Anghel D.C.**, Ergonomie - lucrări de laborator
- **Materialele de curs și fișele metodologice** (RULA, OWAS) furnizate pe platformă.